

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle C D E

Implémentation d'une base de données

Module 2 : Systèmes d'information et bases de données

Cette fiche évalue la maîtrise du langage SQL (DDL, DML, jointures) et la compréhension des SGBD dans des contextes camerounais réalistes. Chaque réponse doit être justifiée ou rédigée en SQL standard.

EXERCICE 1 Gestion des élèves — DDL

Le lycée bilingue de Bafoussam souhaite informatiser la gestion de ses élèves. On décide de créer une table `ELEVE` avec les attributs suivants : `Matricule` (entier, clé primaire), `Nom` (chaîne 30, non nul), `Prenom` (chaîne 30), `DateNaiss` (date), `Sexe` (chaîne 1 : 'M' ou 'F'), `Classe` (chaîne 10, ex : 'Term C'), `FraisInscription` (entier, en FCFA).

1. Écrire la requête `CREATE TABLE` pour créer la table `ELEVE` avec les contraintes adaptées (clé primaire, non nul). Préciser les types `INT`, `VARCHAR`, `DATE`.
2. La direction décide d'ajouter une colonne `Email` (chaîne 50, nullable) et de modifier `FraisInscription` pour accepter des montants décimaux (type `DECIMAL(10, 2)`). Écrire la/les requête(s) `ALTER TABLE` nécessaires.
3. Finalement, l'ancienne table `ANCIENS_ELEVES` (structure identique) devient obsolète. Écrire la requête pour la supprimer définitivement.
4. Justifier en une phrase l'intérêt de la contrainte `NOT NULL` sur le champ `Nom`.

EXERCICE 2 Stock magasin — DML

Le magasin « Au Bon Prix » à Douala gère ses articles dans une table `ARTICLE`(`CodeArt`, `Designation`, `PrixUnitaire`, `QteStock`, `Categorie`). Données initiales :

CodeArt	Designation	PrixUnitaire	QteStock	Categorie
A001	Riz 25kg	18500	50	Alimentaire
A002	Savon Omo 1kg	1200	200	Entretien
A003	Huile 5L	4500	30	Alimentaire
A004	Cahier 100p	500	500	Papeterie

1. Insérer un nouvel article : Code A005, « Stylo Bic », prix 100, stock 1000, catégorie Papeterie.
2. Suite à une livraison, le stock de l'huile (A003) passe à 60 unités et son prix unitaire augmente à 4800 FCFA. Écrire la requête `UPDATE`.

3. La direction décide de retirer tous les articles de la catégorie « Entretien » dont le stock est inférieur à 50. Écrire la requête `DELETE`.
4. Afficher la désignation et le prix unitaire des articles alimentaires dont le prix est strictement supérieur à 2000 FCFA, triés par prix décroissant.

EXERCICE 3 Résultats Baccalauréat — Requêtes de sélection

On considère la table `RESULTAT(NumCandidat, Nom, Serie, Moyenne, Decision, Academie)`. `Decision` prend les valeurs « Admis », « Ajourné », « Repêché ».

1. Afficher les noms, séries et moyennes des candidats de l'académie du Centre ayant une moyenne $\geq 10/20$, classés par moyenne décroissante.
2. Afficher les séries distinctes présentes dans la table.
3. Compter le nombre de candidats « Admis » par académie (afficher `Academie` et `NbAdmis`).
4. Afficher les candidats (toutes colonnes) de la série D ou C dont la moyenne est comprise entre 12 et 16 inclus, ou dont la décision est « Repêché ».
5. Expliquer la différence de résultat entre `SELECT *` et `SELECT DISTINCT Serie` sur cette table.

EXERCICE 4 Bibliothèque municipale — Jointure

La bibliothèque municipale de Yaoundé utilise deux tables :

- `ADHERENT(NumAdh, NomAdh, Ville, DateInsc)`
- `EMPRUNT(NumEmp, NumAdh, ISBN, DateEmp, DateRetourPrev)`

1. Écrire la requête affichant `NomAdh, Ville, ISBN, DateEmp` pour tous les emprunts effectués en janvier 2024. Utiliser des alias `a` et `e` et la syntaxe de jointure `WHERE`.
2. Modifier la requête pour n'afficher que les adhérents résidant à « Yaoundé » ayant emprunté au moins un ouvrage (jointure interne).
3. On souhaite lister tous les adhérents (même ceux n'ayant jamais emprunté) avec leurs éventuels emprunts (`ISBN, DateEmp`). Quelle clause de jointure utiliser ? Écrire la requête (syntaxe standard `LEFT JOIN` acceptée).
4. Expliquer pourquoi l'utilisation d'alias (`a, e`) est recommandée, voire indispensable, dans les requêtes de jointure.

EXERCICE 5 Centre de santé — Conception et implémentation

Un centre de santé à Bertoua doit gérer les Patients et leurs Consultations.

- Un patient est identifié par `IdPatient`, a un `Nom`, `Prenom`, `Telephone` (unique), `DateNaissance`.
 - Une consultation a un `IdConsult`, une `DateConsult`, un `Motif`, un `Cout` (entier FCFA), et concerne un seul patient.
1. Proposer le schéma relationnel normalisé (clés primaires soulignées, clés étrangères en italique) pour ces deux tables.
 2. Écrire les deux requêtes `CREATE TABLE` (MySQL) avec clés primaires, clés étrangères, `NOT NULL` et `UNIQUE` sur le téléphone.
 3. Écrire la requête d'insertion d'un patient P001, « Moukoko », « Samuel », 690123456, né le 1990-05-12.
 4. Écrire la requête affichant le `Nom`, `Prenom` des patients et le `Motif`, `Cout` de leurs consultations du 2024-03-15, triés par coût décroissant.